

Ficha de Unidade Curricular 2025/26

Não conferente de grau Inteligência Artificial (CTSP) (ISLA Santarém)

Introdução à Inteligência Artificial

Introduction to Artificial Intelligence

Estabelecimento / Faculty	ISLA Santarém- Instituto Politécnico
Unidade Orgânica / School	ISLA SANTARÉM - Escola Superior de Engenharia e Tecnologia

Curso / Course	Inteligência Artificial (CTSP) (ISLA Santarém) <i>Artificial Intelligence</i>
Plano Curricular / Curricular Plan	Registo n.º R/Cr 27/2024 de 05 de dezembro <i>Registo n.º R/Cr 27/2024 de 05 de dezembro</i>
Ramo / Branch	Tronco comum <i>Tronco comum</i>
Grau ou Diploma / Degree	CTeSP <i>HPTC</i>

Unidade Curricular / Course Unit	Introdução à Inteligência Artificial <i>Introduction to Artificial Intelligence</i>
Nível / Level	Não atribui grau académico <i>Does not award academic degree</i>
ECTS	5
Código / Number	24452
Tipo / Type	Semestral <i>Semester</i>
Ano e Semestre / Year and Semester	1º Ano / 1º Semestre <i>1º Year / 1st Semester</i>
Estágio Profissional / Traineeship	Não <i>No</i>

Horas Contacto / <i>Contact Hours</i>	(T) Teórica / <i>Theoretical</i>	0010:00	Total horas de contacto / <i>Sum contact hours</i>	0045:00
	(TP) Teórico-Prática / <i>Theory/Practical</i>	0020:00		
	(PL) Prática laboratorial / <i>Laboratory practice</i>	0015:00		
	(TC) Trabalho de campo / <i>Field research</i>	0000:00		
	(S) Seminário / <i>Seminar</i>	0000:00		
	(E) Estágio / <i>Traineeship</i>	0000:00		
	(OT) Orientação tutorial / <i>Tutorial guidance</i>	0000:00		
	(O) Outra / <i>Other</i>	0000:00		

Horas dedicadas / <i>Dedicated hours</i>	0080:00
--	---------

Total de horas de trabalho / <i>Sum working hours</i>	0125:00
---	---------

Docentes Responsáveis / <i>Coordinating Teachers</i>	RICARDO ÂNGELO ROSA VARDASCA
---	------------------------------

Docentes e respetivas cargas letivas / <i>Teachers and their teaching hours</i>	RICARDO ÂNGELO ROSA VARDASCA TD01INTG01 (3 horas semanais / week hours; horas anuais / annual hours)
--	---

Disciplinas complementares
recomendadas

Recommended complementary
curricular unit

Apresentação da UC / Âmbito
da UC (campo de ação, área de
atuação, domínios de
intervenção, pertinência da UC
no ciclo de estudos)

Presentation / Scope of the
curricular unit (fields of action,
intervention areas, relevance of
the curricular unit withing the
studies' cycle)

**Objetivos de aprendizagem
(conhecimentos, aptidões e
competências a desenvolver
pelos estudantes)**

Transmitir os conceitos fundamentais sobre IA. Transmitir conhecimentos de base sólidos sobre a área da inteligência artificial ao nível dos fundamentos, técnicas e aplicação prática. Identificar os problemas que podem ser resolvidos com Inteligência Artificial. Representar o conhecimento com estruturas computacionais. Compreender e aplicar os principais algoritmos de resolução de problemas. Entender os problemas associados à Aprendizagem Automática e utilizar as técnicas de resolução mais apropriadas

**Intended learning outcomes
(knowledge, skills and
competences to be developed
by the students)**

Conteúdos programáticos

1. Introdução à Inteligência Artificial: Definição e história da IA. Aplicações e impactos da IA na sociedade. 2. Agentes Inteligentes: Agentes e ambientes. Agentes reativos simples. Agentes baseados em objetivos. 3. Resolução de Problemas: Formulação de problemas. Estratégias de busca não informadas. Estratégias de busca informada. 4. Lógica Proposicional e de Primeira Ordem: Representação de conhecimento utilizando lógica. Inferência lógica. Resolução de problemas utilizando lógica. 5. Aprendizagem Máquina: Introdução à aprendizagem supervisionada e não supervisionada. Algoritmos de aprendizagem Introdução à Inteligência Artificial máquina. 6. Ética e Implicações Sociais da IA.

Syllabus

**Demonstração da coerência
dos conteúdos programáticos
com os objetivos de
aprendizagem da unidade
curricular**

**Evidence of the syllabus
coherence with the curricular
unit's intended learning
outcome**

**Metodologias inovadoras de
suporte ao processo de
ensino-aprendizagem**

Aprendizagem Baseada em Problemas e Casos de Uso.

Innovative methodologies to support the teaching-learning process

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

**Bibliografia principal
(Referenciação APA)**

Aggarwal, C. C. (2021). Artificial Intelligence A Textbook. Springer.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: a modern approach. Pearson.

Teoh, T. T., & Rong, Z. (2022). Artificial Intelligence with Python. Springer.

Chopra, D., & Khurana, R. (2023). Introduction to Machine Learning with Python. Bentham Science Publishers.

**Bibliografia complementar
(Referenciação APA)**

- [Preencher APELIDO], [Preencher Primeiros Nomes] - [Preencher Título]. [Preencher Edição. Local de publicação :Editor, Ano de publicação. Descrição física. Série. ISBN]]
- [Preencher APELIDO], [Preencher Primeiros Nomes] - [Preencher Título]. [Preencher Edição. Local de publicação :Editor, Ano de publicação. Descrição física. Série. ISBN]

Funcionamento da unidade curricular

Informações de carácter geral acerca do modo de funcionamento da UC (serve de introdução ao ponto seguinte ç Planeamento)

(Ex: Tutorias, seminários, visitas de estudo, utilização da plataforma Moodle, o que é expectável por parte dos estudantes...)

Planeamento semanal

Semana 1 / Módulo 1

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 2 / Módulo 2

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 3 / Módulo 3

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 4 / Módulo 4

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 5 / Módulo 5

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 6 / Módulo 6

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 7 / Módulo 7

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 8 / Módulo 8

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 9 / Módulo 9

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 10 / Módulo 10

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 11 / Módulo 11

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 12 / Módulo 12

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 13 / Módulo 13

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 14 / Módulo 14

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 15 / Módulo 15

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

**Avaliação - Instrumentos e
Parâmetros de Avaliação**

Descrição dos instrumentos de avaliação (individuais e de grupo) e testes, trabalhos práticos, relatórios, projetos... respetivas datas de entrega/apresentação... e ponderação na nota final.

Exemplo:

<i>Descrição</i>	<i>Data limite</i>	<i>Ponderação</i>
Prova de Avaliação de Conhecimentos Escrita (Individual)	08-01-2026	45%
Trabalho Prático (Grupo)	22-01-2026	45%
Atividades Práticas em contexto de Sala de Aula		10%

No momento de avaliação "Atividades Práticas" está previsto a execução dos mesmos predominantemente em aula, com aviso prévio.

Utilização de IAGen nas atividades letivas da UC

	SIM	NÃO
É recomendado o uso de IAGen pelos estudantes nas atividades letivas desta UC (quer em aula quer em atividades de trabalho autónomo)?	X	

Enquadre a tipologia de utilização da IAGen em atividades de avaliação das aprendizagens:

	SIM	NÃO
É permitido ao estudante usar IAGen em qualquer situação de avaliação presencial?		X
É permitido ao estudante usar IAGen em algumas atividades presenciais de avaliação?	X	
É recomendado ao estudante usar IAGen em atividades de trabalho independente que serão objeto de avaliação?	X	

Nas respostas "SIM" deverá ter sempre o consentimento do Docente, caso a caso e obrigatoriamente o estudante deverá sempre indicar onde e como utilizou a IAGen.

As ações anteriores respeitam e cumprem as regras publicadas para o uso de IAGen no ISLA Santarém - Instituto Politécnico.

Normas específicas relativas ao uso de ferramentas IA na UC

Regras IAGen na Universidade Lusófona

As ações anteriores devem respeitar e cumprir as regras publicadas para o uso de IAGen na ULusofona, destacando-se os princípios normativos que devem orientar o rigor científico, ético e pedagógico da universidade na interação com as plataformas de IAGen:

1.

TRANSPARÊNCIA nas tarefas em que professores, investigadores, colaboradores e estudantes utilizam tecnologias de IAGen. A aposição do uso de IAGen, «em parte» ou «no todo» nos trabalhos académicos é uma obrigação de transparência e de boa relação entre quem ensina, quem avalia e quem aprende.

2.

RESPEITO pelos direitos de autor, em imagem, som, música, textos, projetos e linhas de investigação. Este respeito deve ser extensível, também por obrigação legal, a dados pessoais ou informação confidencial. A responsabilidade ética obriga a que só com o consentimento dos autores e demais envolvidos pode haver publicação de qualquer trabalho académico que contenha conteúdos protegidos legalmente por direitos autorais.

3.

VERIFICAÇÃO, talvez a tarefa mais importante, quando estamos no uso de uma tecnologia muito recente e ainda pouco consciente dos erros e da falsa informação: a verificação das fontes e sua fiabilidade é essencial para a aprovação académica do que está escrito ou gravado.
